

CAHIER DES CHARGES

SALES OS

Plateforme de gestion, suivi et pilotage des ventes

VERSION

2.1

DATE

Mars 2026

STATUT

Proposition

Document de reference pour validation du proprietaire

SECTION 1

Presentation du projet

1.1 Nom

SALES OS

1.2 Nature du projet

SALES OS est une application web de **gestion et de pilotage commercial** destinee a centraliser l'ensemble du cycle de vente d'une entreprise.

La plateforme permettra notamment de gerer :

- les maisons / points de vente
- les utilisateurs
- les agents de terrain
- les portefeuilles clients
- les prospects et clients
- les produits
- les commandes
- les ventes
- les paiements
- les stocks
- les commissions
- les objectifs commerciaux
- les performances

La solution sera concue des le depart avec une architecture permettant son evolution vers un **SaaS multi-entreprises**, sans que cette evolution soit necessairement activee commercialement dans le MVP.

SECTION 2

Contexte et problematique

L'activite commerciale de l'entreprise implique plusieurs maisons, agents, clients et operations de vente. Lorsque ces informations sont suivi separement, plusieurs difficultes peuvent apparaitre :

- manque de visibilite globale
- difficulte a connaitre les performances de chaque maison
- difficulte a mesurer la performance des agents
- perte ou duplication d'informations clients
- difficulte a suivre les commandes non finalisees

- erreurs dans le calcul des commissions
- manque de visibilité sur les paiements
- difficulté à suivre les stocks
- absence d'un historique centralisé des opérations
- difficulté à mesurer l'atteinte des objectifs mensuels

SALES OS doit résoudre ces problèmes en mettant en place **un système commercial centralisé, sécurisé et structuré**.

SECTION 3

Vision du produit

SALES OS doit devenir le **centre de pilotage commercial de l'entreprise**. Le propriétaire doit pouvoir accéder à une vision globale de l'activité :

Combien avons-nous vendu ?

Quelle maison vend le plus ?

Quel agent apporte le plus de clients ?

Quels clients sont réguliers ?

Quelles commandes sont encore en attente ?

Combien de commissions ont été générées ?

Où sommes-nous par rapport à notre objectif mensuel ?

Quelle est la contribution de chaque maison ?

L'objectif est donc de transformer les données commerciales en **informations directement exploitables pour la prise de décision**.

SECTION 4

Objectif général

Mettre en place une plateforme permettant de :

Centraliser, sécuriser, suivre, mesurer et piloter l'ensemble du processus commercial de l'entreprise, de la prospection jusqu'à l'analyse des performances.

SECTION 5

Objectifs spécifiques

La plateforme devra permettre de :

1. gérer plusieurs maisons ou points de vente
2. gérer les utilisateurs et leurs droits

3. gerer les agents de terrain
4. enregistrer les clients apportés par les agents
5. constituer et gerer le portefeuille de chaque agent
6. suivre le cycle de vie des clients
7. gerer les produits
8. enregistrer les commandes
9. distinguer clairement les commandes des ventes
10. enregistrer les ventes
11. suivre les paiements
12. suivre les stocks
13. calculer les commissions
14. definir un objectif mensuel
15. mesurer la contribution de chaque maison
16. suivre les performances des agents
17. suivre les commandes en attente
18. identifier les clients reguliers
19. fournir un tableau de bord central
20. assurer la tracabilite des operations
21. securiser les acces
22. preparer techniquement l'evolution vers plusieurs entreprises

SECTION 6

Perimetre fonctionnel

La plateforme sera organisee autour des modules suivants :

MODULE	FONCTION
Administration	Utilisateurs, roles, maisons et parametres
Agents	Gestion des agents et performances
CRM	Prospects, clients et portefeuilles
Commandes	Creation et suivi des commandes
Ventes	Enregistrement et suivi des ventes
Catalogue	Produits, categories et prix
Stocks	Stocks et mouvements
Paielements	Encaissements et soldes
Commissions	Calcul et suivi des commissions
Objectifs	Targets et progression
Dashboard	Pilotage global
Audit	Historique des operations
Securite	Authentification et permissions
Notifications	Alertes et evenements

Utilisateurs et roles

7.1 Gestionnaire principal

Le gestionnaire principal represente la direction de l'entreprise.

Il dispose d'une vision globale et peut notamment :

- gerer les maisons
- gerer les utilisateurs
- gerer les agents
- consulter les clients
- consulter les ventes
- gerer les produits
- suivre les stocks
- definir les objectifs
- gerer les regles de commission
- consulter les rapports
- controler les performances

7.2 Responsable de maison

Il gere l'activite de sa maison.

Il peut, selon ses permissions :

- consulter ses agents
- suivre les clients
- suivre les commandes
- suivre les ventes
- consulter le stock
- suivre les performances de la maison

Il ne doit pas acceder aux donnees des autres maisons si ses permissions ne l'y autorisent pas.

7.3 Agent de terrain

L'agent est chargé notamment de développer et gérer son portefeuille commercial.

Il peut :

- enregistrer des prospects
- créer des clients
- gérer son portefeuille
- créer des commandes
- suivre ses ventes
- consulter ses commissions
- suivre ses performances

7.4 Vendeur

Le vendeur peut effectuer les opérations commerciales qui lui sont attribuées.

- consulter les produits
- créer ou traiter une commande
- enregistrer une vente
- consulter les informations nécessaires à la vente

7.5 Caissier / gestionnaire financier

Il peut :

- enregistrer les paiements
- consulter les ventes concernées
- suivre les soldes
- gérer les opérations financières autorisées

7.6 Gestionnaire de stock

Il peut :

- gérer les produits
- enregistrer les entrées
- enregistrer les sorties
- effectuer les ajustements autorisés
- suivre les niveaux de stock

SECTION 8

Gestion des maisons

Une **maison** represente un point de vente, une agence ou une unite commerciale.

Exemple :

```
ENTREPRISE
|
├─ Maison Kinshasa
├─ Maison Lubumbashi
├─ Maison Goma
└─ Maison Matadi
```

Chaque maison peut disposer de :

- responsable
- utilisateurs
- agents
- clients
- commandes
- ventes
- stock
- statistiques

La direction dispose d'une vue consolidee de toutes les maisons.

SECTION 9

Gestion des agents

Chaque agent dispose d'un profil commercial. Le systeme conserve notamment :

- identite
- maison
- statut
- portefeuille
- clients apportés
- ventes
- performances
- commissions

La direction pourra comparer les performances des agents.

SECTION 10

Portefeuille client de l'agent

Tout client apporte par un agent doit etre enregistre dans son portefeuille.

```
AGENT
↓
PORTEFEUILLE
↓
CLIENT
↓
COMMANDES
↓
VENTES
```

Le systeme conserve l'agent ayant initialement enregistre le client. Cela permet de determiner clairement l'origine commerciale d'un client.

SECTION 11

Attribution et transfert des clients

Un client possede un **agent referent**.

Lorsqu'un agent enregistre un nouveau client, le systeme verifie les eventuels doublons.

Si le client existe deja :

- une alerte est affichee
- le systeme indique qu'un autre agent est deja associe
- le nouveau rattachement ne peut pas etre effectue automatiquement

Le transfert d'un client vers un autre agent necessite l'autorisation d'un responsable habilite.

L'historique conserve :

- ancien agent
- nouvel agent
- date
- utilisateur ayant effectue le transfert
- motif, si renseigne

SECTION 12

Gestion des clients

Le systeme distingue notamment :

Prospect → Nouveau client → Client actif → Client regulier → Client inactif

Les criteres permettant de qualifier un client de *regulier* ou *inactif* pourront etre configures.

Pour chaque client :

- nom
- telephone
- email
- adresse
- agent referent
- maison
- historique
- commandes
- ventes
- montant des achats
- frequence d'achat
- derniere activite

La recherche devra permettre de retrouver rapidement un client.

SECTION 13

Commandes

Une commande represente une **intention d'achat**. Elle ne constitue pas automatiquement une vente.

Les etats sont :

```
Brouillon
  ↓
En attente
  ↓
Formalisee
  ↓
Confirmer
  ↓
Transformee en vente
```

Une commande peut egalement etre : **Annulee**

Le gestionnaire pourra consulter les commandes non encore transformees en ventes. Cela permettra notamment de suivre les **opportunités commerciales en attente**.

SECTION 14

Ventes

Une vente represente une transaction effectivement confirmee.

Une vente pourra etre creee :

*soit directement,
soit a partir d'une commande existante.*

Chaque vente doit conserver :

- entreprise
- maison
- client
- agent apporteur
- vendeur
- produits
- quantites
- prix
- montant
- date
- mode de paiement
- etat du paiement

SECTION 15

Agent apporteur et vendeur

Afin d'eviter toute ambiguïte, le systeme distinguera :

Agent apporteur

Agent ayant cree ou acquis le client.

Vendeur

Personne ayant effectivement realise la vente.

Exemple :

```
Patrick
↓
apporte Jean
↓
Jean appartient au portefeuille de Patrick
↓
Jean achete a la Maison B
↓
Marie realise la vente
```

Le systeme conserve donc : **Agent apporteur = Patrick / Vendeur = Marie**

Les regles de commission determineront ensuite qui est remunere.

SECTION 16

Produits et catalogue

Chaque entreprise possede son propre catalogue. Un produit peut comporter :

- reference
- nom
- categorie
- description
- unite
- prix
- statut actif/inactif
- image
- suivi de stock

Les produits sont isolees par entreprise.

SECTION 17

Gestion des stocks

Le stock est suivi par maison. Le systeme enregistre :

Entrees

- reception
- retour
- approvisionnement

Sorties

- vente
- transfert

- sortie autorisee

Ajustements

- inventaire
- casse
- perte
- correction autorisee

Le stock disponible est recalculé après chaque opération.

SECTION 18

Stock insuffisant

Le comportement en cas de stock insuffisant sera configurable.

Mode strict

La vente est bloquée si le stock disponible est insuffisant.

Mode souple

La vente peut être enregistrée avec une alerte.

Cette configuration appartient au gestionnaire principal.

SECTION 19

Paielements

Une vente peut être payée :

- intégralement
- partiellement
- ultérieurement

Une vente peut donc avoir plusieurs paiements.

Exemple :

VENTE : 1 000 *Paielement*1 : 300
Paielement 2 : 400 — — — — — *Solde* : 300

Etats financiers :

Impaye → Partiellement paye → Paye → Rembourse

La vente et son paiement doivent rester deux notions distinctes.

SECTION 20

Commissions

SALES OS integrera un moteur de commissions.

Dans le MVP, une regle simple pourra etre utilisee :

Pourcentage fixe sur une vente eligible.

Exemple : Vente : 500 — *Commission* : 10

Le systeme conservera le lien :

```
Vente
  ↓
Agent beneficiaire
  ↓
Regle appliquee
  ↓
Commission
```

SECTION 21

Evolution du moteur de commissions

Dans les versions futures, les regles pourront prendre en compte :

- pourcentage
- montant fixe
- produit
- categorie
- vendeur
- agent apporteur
- paliers
- bonus
- objectifs

Une entreprise pourra donc definir ses propres regles.

SECTION 22

Cycle de vie de la commission

EN ATTENTE



VALIDEE



PAYABLE



PAYEE

En attente

Commission calculee mais pas encore validee.

Validee

Commission controlee par un responsable habilite.

Payable

Commission prete a etre versee.

Payee

Commission effectivement versee.

Une annulation ou un remboursement doit pouvoir entrainer une revision de la commission selon les regles de l'entreprise.

SECTION 23

Objectifs commerciaux

Le gestionnaire principal pourra definir un objectif mensuel.

Exemple : Target : 3 000 pieces

Le dashboard affichera :

OBJECTIF : 3 000
REALISE : 2 100
RESTANT : 900
PROGRESSION : 70 %

L'objectif pourra etre exprime selon les besoins :

- quantite
- chiffre d'affaires
- nombre de ventes

SECTION 24

Objectifs par maison

Le gestionnaire pourra definir une contribution cible pour chaque maison.

Exemple :

Target global : 3 000 pieces

Kinshasa	1 200
Lubumbashi	800
Goma	600
Matadi	400

Le systeme permettra de comparer : **Objectif prevu vs Realise.**

SECTION 25

Contribution des maisons

Le dashboard indiquera la contribution reelle de chaque maison.

Exemple :

MAISON	REALISE	CONTRIBUTION
Kinshasa	1 000	33,3 %
Lubumbashi	650	21,7 %
Goma	300	10,0 %
Matadi	150	5,0 %

La direction pourra ainsi identifier immédiatement les maisons qui contribuent le plus à l'objectif.

SECTION 26

Tableau de bord de direction

Le tableau de bord principal devra présenter une vision synthétique.

Ventes

- CA
- quantité vendue
- nombre de ventes
- panier moyen

Clients

- prospects
- nouveaux clients
- clients actifs
- clients réguliers
- clients inactifs

Commandes

- brouillons
- en attente
- formalisées
- confirmées

Maisons

- ventes
- objectifs
- progression
- contribution

Agents

- clients apportés
- portefeuille
- ventes
- commissions

Stocks

- produits disponibles
- produits faibles
- ruptures

Paielements

- encaisse
- restant du
- partiellement paye

SECTION 27

Suivi en temps reel

Le **MVP** devra permettre une actualisation reguliere des donnees critiques du tableau de bord.

Les evenements importants pourront etre affiches sous forme d'activite :

- Nouvelle vente – Kinshasa
- Nouveau client – Patrick
- Commande en attente – Goma
- Stock faible – Lubumbashi

Le **temps reel avance par WebSocket/SSE et notifications push** constitue une evolution ulterieure. Cette distinction evite de surcharger le MVP.

SECTION 28

Notifications

Les alertes de base pourront concerner :

- commande en attente
- stock faible
- objectif en retard
- nouveau client
- nouvelle vente
- commission validee

Les canaux avances :

- SMS
- WhatsApp
- Email
- Push

seront developpes progressivement.

SECTION 29

Authentication

Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel. Le systeme utilise :

```
Identifiant
  ↓
Mot de passe
  ↓
OTP
  ↓
Autorisation
```

Le mot de passe possède une durée de validité configurable, par exemple **30 a 60 jours**.

Le gestionnaire principal peut :

- activer un utilisateur
- désactiver un utilisateur
- réinitialiser son accès
- révoquer ses sessions

Le mécanisme OTP devra être conçu pour être sécurisé et opérationnel sans dépendre d'une intervention manuelle du gestionnaire à chaque connexion.

SECTION 30

Permissions

Les permissions seront définies par :

Role + entreprise + maison + périmètre personnel.

Les actions pourront être :

- consulter
- créer
- modifier
- valider
- annuler
- supprimer

Certaines opérations sensibles devront obligatoirement être validées par un responsable.

SECTION 31

Audit et traçabilité

Les opérations sensibles seront enregistrées.

Exemple :

Utilisateur : Patrick
Maison : Kinshasa
Action : Creation d'une vente
Montant : 500 \$
Date : 17/08/2026 14:32
Resultat : Succes

L'audit permettra de repondre a :

Qui a fait quoi, quand, ou et sur quelle donnee ?

Les transferts de clients, validations de commissions, modifications sensibles et operations financieres devront notamment etre tracables.

SECTION 32

Architecture multi-tenant

Meme si la premiere utilisation concerne une seule entreprise, le modele de donnees integrera des la V1 la notion de :

Tenant = entreprise cliente.

Chaque donnee metier importante sera rattachee au tenant.

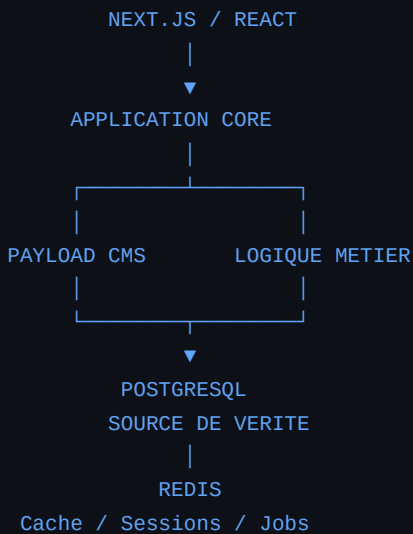
```
SALES OS
|
|— TENANT A
|   |— Maisons
|   |— Agents
|   |— Clients
|   |— Ventes
|
|— TENANT B
|   |— Maisons
|   |— Agents
|   |— Clients
|   |— Ventes
|
|— TENANT C
```

Une entreprise ne pourra jamais acceder aux donnees d'une autre. Cette isolation sera appliquee au niveau de la couche de donnees et verifiee par des tests specifiques.

SECTION 33

Architecture technique cible

Le MVP sera developpe sous forme de **monolithe modulaire**.



Technologies cibles

- **Frontend** : Next.js / React
- **Backend / administration** : Payload CMS + logique metier
- **Base de donnees** : PostgreSQL
- **Cache / jobs / temps reel futur** : Redis
- **API** : API versionnee
- **Deploiement** : infrastructure web securisee

Le choix technologique pourra etre ajuste lors de la conception technique sans modifier les fonctionnalites validees par le present cahier des charges.

SECTION 34

Principe "PostgreSQL source de verite"

Toutes les donnees critiques sont conservees dans PostgreSQL.

Redis pourra etre utilise pour :

- cache
- sessions
- taches
- evenements
- temps reel

Redis ne constituera jamais la source principale des ventes, paiements, stocks ou commissions.

SECTION 35

Evolution architecturale

La premiere version n'utilisera pas une architecture microservices complexe. Le systeme sera organise en modules :

AUTH
TENANT
USERS
HOUSES
CRM
SALES
ORDERS
PAYMENTS
STOCK
COMMISSIONS
TARGETS
REPORTING
AUDIT

Si la plateforme atteint une taille importante, certains modules pourront ulterieurement devenir des services independants.

SECTION 36

MVP — Version 1

Le MVP constitue le **perimetre contractuel initial**.

Socle

- authentication
- utilisateurs
- roles
- permissions
- entreprise / tenant
- maisons
- audit de base

Commercial

- agents
- prospects
- clients
- portefeuille
- produits
- commandes
- ventes

Finance

- paiements simples
- commissions a pourcentage fixe

Performance

- target mensuel
- objectifs par maison
- contribution des maisons
- dashboard central

Stock

- catalogue
- stock simple
- alertes de stock faible

SECTION 37

Ce qui n'est pas dans le MVP

Pour éviter toute ambiguïté, les fonctionnalités suivantes ne sont **pas incluses dans le périmètre initial**, sauf accord complémentaire :

- IA
- forecasting avance
- mode offline
- application mobile native

- facturation SaaS
- abonnements
- white-label
- marketplace
- integrations bancaires complexes
- WhatsApp automatisé
- SMS avancé
- comptabilité complète
- caisse avancée
- microservices distribués

Ces fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement.

SECTION 38

Roadmap

- V1** **MVP commercial** — Gestion fondamentale de l'activité.
- V2** **Operations avancées** — Stock avancé, transferts inter-maisons, notifications, temps réel amélioré.
- V3** **Intelligence commerciale** — Analytics avancé, forecasting, automatisations.
- V4** **SaaS** — Plusieurs entreprises actives, abonnements, plans, facturation, limites.
- V5** **IA** — Recommandations, détection d'anomalies, prévisions, assistant décisionnel.
- V6** **Mobilité et intégrations** — Offline, Mobile Money, API publiques, intégrations externes.
- V7** **Ecosystème** — White-label, extensions, marketplace, écosystème partenaires.

SECTION 39

Exigences non fonctionnelles

Performance

Pour le MVP :

- cible initiale d'au moins 50 utilisateurs simultanés
- pages principales idéalement chargées en moins de 2 secondes dans des conditions normales
- pagination et recherche pour les grandes listes

Sécurité

- mots de passe hachés
- HTTPS
- protection contre les injections
- protection XSS
- protection CSRF lorsque pertinente

- controle des permissions
- isolation tenant
- audit
- gestion securisee des sessions

Disponibilite

Objectif initial : **99,5 % hors maintenance planifiee**, sous reserve de l'infrastructure d'hebergement.

Sauvegardes

- sauvegardes automatiques
- conservation de plusieurs versions
- procedure de restauration testee

Compatibilite

Navigateurs modernes : Chrome, Edge, Firefox, Safari. Interface responsive et prioritairement adaptee aux smartphones pour les agents.

SECTION 40

Criteres d'acceptation du MVP

Le MVP sera considere comme fonctionnel lorsque :

Securite

- un utilisateur ne peut acceder qu'a ses donnees autorisees
- les tenants sont isoles
- les permissions fonctionnent
- les acces sont journalises

Clients

- un agent peut creer un prospect
- le prospect peut devenir client
- le client est ajoute au portefeuille de l'agent
- les doublons sont detectes

Commandes

- une commande peut etre creee
- son statut peut evoluer
- elle ne devient une vente qu'apres conversion explicite

Ventes

- une vente peut etre creee
- elle est liee au client, agent, vendeur, maison et produits
- le stock est mis a jour lorsque le produit est suivi

Paielements

- un paiement peut etre enregistre
- les paiements partiels sont possibles
- le solde restant est calcule

Commissions

- une commission est automatiquement calculee
- elle est associee a la bonne vente et au bon beneficiaire
- elle peut etre validee

Objectifs

- le gestionnaire peut definir un target
- les realisations sont calculees
- la contribution des maisons est affichee

Dashboard

- les indicateurs correspondent aux donnees reelles
- les filtres fonctionnent
- les performances des maisons peuvent etre comparees

SECTION 41

Livrables du projet

Le projet devra produire :

1. application web fonctionnelle
2. interface d'administration
3. base de donnees structuree
4. systeme d'authentification
5. gestion des roles et permissions
6. modules commerciaux du MVP
7. dashboard
8. systeme de commissions
9. systeme d'objectifs
10. systeme d'audit
11. documentation technique minimale
12. documentation utilisateur minimale
13. procedure de sauvegarde et restauration

SECTION 42

Documents de conception complementaires

Avant ou pendant le developpement, les documents suivants seront etablis :

Specifications fonctionnelles detaillees

Regles metier et scenarios.

Matrice RBAC

Roles x permissions x perimetre.

Modele de donnees

Tables, relations, contraintes et index.

Contrat API

Endpoints, parametres et reponses.

Wireframes

Structure des principaux ecrans.

Plan de tests

Tests fonctionnels, securite, permissions et isolation multi-tenant.

SECTION 43

Gestion du perimetre

Le present document definit le perimetre fonctionnel du projet.

Toute fonctionnalite qui n'est pas explicitement incluse dans le **MVP V1** sera consideree comme une evolution.

Toute demande supplementaire pourra faire l'objet :

- d'une analyse
- d'une estimation
- d'un delai supplementaire
- d'une validation separee

Cette regle permet de preserver : **le budget, le delai et la qualite du MVP.**

SECTION 44

Resultat attendu pour le proprietaire

A la livraison du MVP, le proprietaire disposera d'une application permettant de gerer son activite commerciale depuis un seul espace.

Il pourra notamment :

gerer ses maisons

gerer ses agents

construire les portefeuilles clients

suivre les clients

suivre les commandes

enregistrer les ventes

suivre les paiements

gerer les produits et stocks

calculer les commissions

definir un target mensuel

mesurer la contribution de chaque maison

suivre les performances

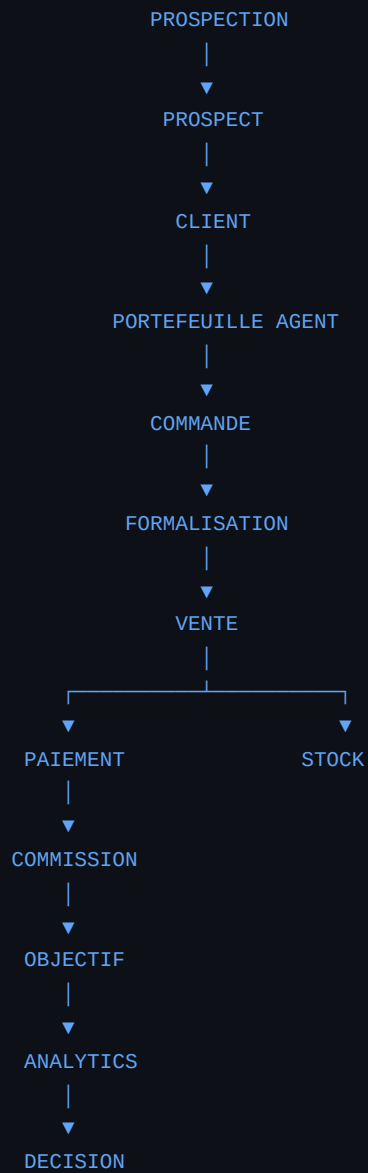
consulter les alertes et evenements importants

controler les operations grace a l'audit

SECTION 45

Parcours commercial global

Le systeme devra couvrir le parcours :



SECTION 46

Vision a long terme

SALES OS evoluer progressivement :

Application de gestion commerciale
↓
Plateforme de pilotage commercial
↓
Plateforme SaaS multi-entreprises
↓
Business Intelligence
↓
Sales Intelligence
↓
Business Operating System

L'objectif ultime est de permettre à la direction de passer de :

« Je cherche les informations pour comprendre ce qui se passe »

à :

« SALES OS me montre ce qui se passe, pourquoi cela se passe et où je dois agir. »

SECTION 47

Principe directeur

**CAPTURER → CENTRALISER → SECURISER → MESURER → ANALYSER →
AUTOMATISER → DECIDER**

SALES OS doit transformer les opérations commerciales quotidiennes en **données fiables permettant un pilotage réel de l'entreprise.**

Validation du proprietaire

Le present cahier des charges constitue la base de validation fonctionnelle du projet.

Perimetre general	Valide	A modifier
Fonctionnalites du MVP V1	Valide	A modifier
Gestion des maisons	Valide	A modifier
Gestion des agents et portefeuilles	Valide	A modifier
Gestion des clients	Valide	A modifier
Commandes et ventes	Valide	A modifier
Produits et stocks	Valide	A modifier
Paielements et commissions	Valide	A modifier
Objectifs et contribution des maisons	Valide	A modifier
Dashboard	Valide	A modifier
Securite et audit	Valide	A modifier
Architecture evolutive	Valide	A modifier

OBSERVATIONS DU PROPRIETAIRE

NOM DU PROPRIETAIRE

DATE

SIGNATURE

Architecture cible = ambitieuse et évolutive.

MVP V1 = volontairement limitée et réalisable.

Ainsi, le projet peut commencer simplement sans sacrifier sa capacité future à devenir
une **véritable plateforme SaaS multi-entreprises**.